

Producto de la Unidad 2 — Modelado documental y CRUD en MongoDB

Bases de Datos III · Corte 1 · Valor: 20 % · Guía de trabajo, rúbrica y sustentación

Dato	Detalle
Modalidad	Trabajo realizado por Jackeline Orozco Echeverry y Sara Luz Pérez Moreno y con el mismo caso del Producto de la Unidad 1 (matriz de decisión tecnológica).
Entrega	Antes de la clase del jueves 1 de octubre de 2026 , por el medio que indique la docente.
Herramientas	MongoDB Atlas + MongoDB Compass (consola mongosh integrada).
Sustentación	Jueves 1 de octubre, en clase (vale 10 % aparte; ver la última sección).

¿Cómo queda el Corte 1 (40 %)?

Actividad	Valor
Producto U1 — Matriz de decisión tecnológica	10 %
Producto U2 — Modelado documental y CRUD (esta guía)	20 %
Sustentación oral — 1 de octubre	10 %
Total Corte 1	40 %

¿Qué van a entregar?

Dos archivos, subidos también al **mismo repositorio de Git del Producto U1**:

1. **Un documento (PDF)** con las partes 1, 2 y 3 de esta guía: el diseño, las capturas de los datos cargados y cada consulta con su pregunta de negocio y su resultado.
2. En ese mismo documento ponen el comando que hayan escrito y debajo la captura del resultado en MongoDB Compass

Parte 1 · Diseño de la colección

En la Unidad 1 decidieron qué parte de su caso se guarda en MongoDB. Ahora la vuelven concreta: ¿cómo se ve **un documento real** de esa colección?

Preguntas orientadoras

- ¿Qué "cosa" principal de mi caso voy a guardar? (una canción, un producto, una cita, un reporte, un albergue...). Esa cosa es **un documento**, y el conjunto es la **colección**.
- ¿Qué datos necesito saber de cada una? Esos son los **campos**.
- ¿Qué tipo tiene cada campo? Texto, número, fecha, verdadero/falso, **arreglo** (lista) o **subdocumento** (objeto dentro del objeto).
- ¿Hay algún dato que sea una lista? (géneros, etiquetas, síntomas, teléfonos...). Ese es un buen candidato para un **arreglo**.
- ¿Qué preguntas le va a hacer el negocio a estos datos? El diseño debe permitir responderlas; eso lo van a comprobar en la Parte 3.

Este proyecto consiste en crear una Red Social o Foro Universitario para conectar a los estudiantes, compartir material de clase, resolver dudas académicas y organizar eventos por facultades o áreas de estudio.

Para lograr un sistema rápido y eficiente, utilizamos un enfoque de persistencia políglota (que significa usar el tipo de base de datos adecuado para cada necesidad del sistema):

MongoDB (Base de datos NoSQL Documental): Se encarga de guardar las publicaciones del foro y sus archivos adjuntos (texto, fotos, videos o enlaces). Al ser flexible, permite guardar los comentarios y respuestas directamente dentro de cada publicación.

Estructura de Colecciones en JSON para MongoDB

A diferencia de las bases de datos relacionales tradicionales, en MongoDB la información no se organiza en "tablas" ni "filas", sino en colecciones que contienen documentos con formato JSON/BSON.

Siguiendo el modelo del proyecto (donde los comentarios se guardan directamente dentro de cada publicación y los usuarios se conectan mediante referencias), a continuación, se presentan las estructuras JSON organizadas por colecciones

Lo que deben entregar en esta parte

- Nombre de la **base de datos** y de la **colección**.
- Un **documento ejemplo** completo, escrito en formato JSON.
- Una **tabla de campos** con: campo, tipo, ejemplo y para qué sirve.
- Un párrafo corto (5–8 líneas) de **justificación**: por qué organizaron el documento así y no de otra forma.

- **Mínimo 6 campos**, al menos **un arreglo**, y al menos **un campo numérico** (para poder usar \$gt/\$lt).

Ejemplo (caso de clase: tienda de videojuegos)

Base: **tienda_videojuegos** · Colección: **juegos**

```
{
  titulo: "Reino de Cristal",
  genero: ["Aventura", "RPG"],
  plataforma: "PC", precio:
  120000, stock: 8, anio:
  2023,
  calificacion: 4.7
}
```

Campo	Tipo	Ejemplo	Para qué sirve
titulo	Texto	"Reino de Cristal"	Identificar el juego ante el cliente
genero	Arreglo de texto	["Aventura","RPG"]	Un juego puede tener varios géneros; permite buscar por género
plataforma	Texto	"PC"	Filtrar el catálogo por consola
precio	Número	120000	Buscar por rango de precio y ordenar
stock	Número	8	Saber qué está agotado y actualizar ventas
anio	Número	2023	Filtrar lanzamientos recientes
calificacion	Número decimal	4.7	Ordenar por los mejor valorados

Nuestra base y colección:

Base: foro_estudiantes

colecciones: Usuarios, Categorías, Publicaciones

Nuestro documento ejemplo (JSON):

1. Colección Usuarios:

```
{
  "nombre": "Jackeline Orozco",
  "correo": "jackiechan292@univ.edu",
  "carrera": "Ingeniería Industrial",
  "facultad": "Ingeniería",
  "edad": 30,
  "fecha_registro": {"$date": "2026-03-06T11:00:00Z"},
  "activo": true,
  "grupos_estudio": ["Procesos Industriales", "Logística"]
},
```

Campo	Tipo	Ejemplo	Para qué sirve
nombre	Texto	"Jackeline Orozco"	Nombre visible en perfil y publicaciones
correo	Texto	" jackiechan292@univ.edu "	Login y notificaciones oficiales
carrera	Texto	"Ingeniería Industrial"	Asocia al estudiante con su programa
facultad	Texto	"Ingeniería"	Agrupar usuarios por facultad
edad	Número (int)	30	Filtrar/agrupar por rango de edad (\$gt/\$lt)
fecha_registro	Fecha (ISODate)	"\$date": "2026-03-06T11:00:00Z"	Momento de creación de la cuenta
activo	Booleano	true	Si la cuenta está habilitada
grupos_estudio	Arreglo de texto	["Procesos Industriales", "Logística"]	Grupos a los que pertenece; puede estar vacío

2. Colección categorías:

```
{
  "nombre": "Ingeniería",
  "descripcion": "Foro dedicado a asignaturas y proyectos de las carreras de ingeniería.",
  "icono": "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/1839/1839274.png",
  "cantidad_publicaciones": 42,
  "etiquetas": ["Software", "Redes", "Bases de Datos"]
},
```

Campo	Tipo	Ejemplo	Para qué sirve
nombre	Texto	"Ingeniería"	Nombre visible de la sección
descripcion	Texto	"Foro dedicado a asignaturas y proyectos de las carreras de ingeniería."	Explica qué se publica ahí
icono	Texto (URL)	" https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/1839/1839274.png "	Recurso visual en la interfaz
cantidad_publicaciones	Número(int)	42	Ordenar/filtrar categorías por actividad (\$gt/\$lt)
etiquetas	Arreglo de texto	["Software", "Redes", "Bases de Datos"]	Temas relacionados; una categoría puede tener varios

3. Colección publicaciones:

```
{
  "titulo": "Duda sobre Cálculo EDO",
  "contenido": "¿Alguien me ayuda con la regla del producto para resolver esta ecuación diferencial?",
  "categoria_id": {"$oid": "6abd8ed95a8792ca04367f72"},
  "tipo_contenido": "PREGUNTA",
  "autor": { "usuario_id": {"$oid": "6abd8a415a8792ca04367f68"}, "nombre": "Jackeline Orozco" },
  "adjuntos": { "imagenes": [], "videos": [], "enlaces": ["https://youtu.be/MdKOjS8-oNw?si=b99hAPC_4jhMvEdU"] },
  "comentarios": [
    { "_id": {"$oid": "6abd8fa15a8792ca04367fa1"},
      "autor": { "usuario_id": {"$oid": "6abd8a415a8792ca04367f69"},
        "nombre": "Mateo Rios" },
      "texto": "Prueba con la regla del cociente primero.",
      "fecha": {"$date": "2026-09-17T10:15:00Z"}
    }
  ],
  "likes": 5,
  "fecha_creacion": {"$date": "2026-09-17T09:00:00Z"}
},
```

Campo	Tipo	Ejemplo	Para qué sirve
titulo	Texto	"Duda sobre Cálculo EDO"	Encabezado del post
contenido	Texto	"¿Alguien me ayuda con la regla del producto para resolver esta ecuación diferencial?"	Cuerpo del mensaje
categoria_id	ObjectId (referencia)	"\$oid": "6abd8ed95a8792ca04367f72"	Enlaza el post con su categoría
tipo_contenido	Texto	"PREGUNTA"	Clasifica el propósito del post
autor	Subdocumento	{ usuario_id, nombre }	Quién creó el post, sin consultar usuarios
adjuntos	Subdocumento	{ imagenes, videos, enlaces }	Archivos multimedia del post
comentarios	Arreglo de subdocumentos	[{ _id, autor, nombre, texto, fecha }]	Respuestas al post, en una sola lectura
likes	Número (int)	5	Ordenar por popularidad (\$gt/\$lt)
fecha_creacion	Fecha (ISODate)	"\$date": "2026-09-17T10:15:00Z"	Ordena la línea de tiempo del foro

Justificación del diseño:

Organizamos el foro en tres colecciones (usuarios, categorías y publicaciones) porque cada una representa una entidad distinta con su propio ritmo de cambio: los usuarios casi no cambian, las categorías son pocas y estables, y las publicaciones crecen todo el tiempo. Incrustamos los comentarios y los datos básicos del autor dentro de cada publicación porque siempre se leen junto con el post, evitando una consulta aparte cada vez que alguien lo abre. En cambio, usuarios y categorías se referencian por ObjectId desde publicaciones, ya que esos datos se actualizan por separado. Usamos arreglos (grupos_estudio, etiquetas, comentarios) donde un documento puede tener varios valores del mismo tipo, y dejamos campos numéricos (edad, cantidad_publicaciones, likes) para poder filtrar y ordenar con \$gt y \$lt.

Parte 2 · Datos de prueba

- Carguen **mínimo 10 documentos** con un solo insertMany.
- Los datos deben ser **variados**: si todos los documentos tienen el mismo valor en un campo, los filtros no van a mostrar nada interesante. Pongan valores altos y bajos, distintas categorías, algunos en 0, etc.
- Todos los documentos deben seguir el diseño de la Parte 1 (mismos nombres de campos, bien escritos).
- Evidencia: el comando escrito + **una captura de Compass** mostrando la colección con los documentos.

Consejo

Antes de escribir los 10 documentos, lean las consultas de la Parte 3 y piensen: "¿mis datos van a dar un resultado distinto en cada consulta?". Si la respuesta es no, cambien algunos valores.

1. Colección de Usuarios**Comando escrito en consola:**

```
db.Usuarios.insertMany([
```

```
{ nombre: "Jackeline Orozco", correo: "jackiechan292@univ.edu", carrera: "Ingeniería Industrial", facultad: "Ingeniería", edad: 30, fecha_registro: ISODate("2026-03-06T11:00:00Z"), activo: true, grupos_estudio: ["Procesos Industriales", "Logística"] },
```

{ nombre: "Mateo Ríos", correo: "mateo.rios@univ.edu", carrera: "Medicina", facultad: "Ciencias de la Salud", edad: 28, fecha_registro: ISODate("2026-03-11T15:20:00Z"), activo: true, grupos_estudio: ["Anatomía", "Fisiología"] },

{ nombre: "Miguel Angel Londoño", correo: "miguelito_londono@univ.edu", carrera: "Ingeniería Industrial", facultad: "Ingeniería", edad: 20, fecha_registro: ISODate("2026-03-10T15:21:00Z"), activo: true, grupos_estudio: ["Cálculo II", "Procesos Industriales"] },

{ nombre: "Sara Luz Perez", correo: "saritaL.P@univ.edu", carrera: "Medicina", facultad: "Ciencias de la Salud", edad: 22, fecha_registro: ISODate("2026-03-10T15:18:00Z"), activo: true, grupos_estudio: ["Anatomía", "Bioquímica"] },

{ nombre: "Juan Manuel Vasquez", correo: "juanito.ciaf@univ.edu", carrera: "Diseño Gráfico", facultad: "Ingeniería", edad: 24, fecha_registro: ISODate("2026-03-10T15:18:00Z"), activo: false, grupos_estudio: [] },

{ nombre: "Wilson Henao", correo: "Wil_Henao@univ.edu", carrera: "Diseño Gráfico", facultad: "Ingeniería", edad: 25, fecha_registro: ISODate("2026-03-11T15:18:00Z"), activo: true, grupos_estudio: ["Tipografía", "Ilustración Digital"] },

{ nombre: "Alejandra Velosa", correo: "alejandraV.ciaf.P@univ.edu", carrera: "Ingeniería de Sistemas", facultad: "Ingeniería", edad: 23, fecha_registro: ISODate("2026-04-10T15:18:00Z"), activo: true, grupos_estudio: ["Bases de Datos III", "Estructuras de Datos"] },

{ nombre: "Juan Daniel Montes", correo: "DanielMontes@univ.edu", carrera: "Ingeniería Industrial", facultad: "Ingeniería", edad: 18, fecha_registro: ISODate("2026-05-09T15:18:00Z"), activo: true, grupos_estudio: ["Cálculo II"] },

{ nombre: "Son Je Ging", correo: "song_ciaf.G@univ.edu", carrera: "Diseño Gráfico", facultad: "Ingeniería", edad: 19, fecha_registro: ISODate("2026-03-10T15:18:00Z"), activo: true, grupos_estudio: ["Diseño Editorial"] },

{ nombre: "Karen Ospina", correo: "karen.ospina@univ.edu", carrera: "Ingeniería Industrial", facultad: "Ingeniería", edad: 35, fecha_registro: ISODate("2026-03-12T15:18:00Z"), activo: false, grupos_estudio: ["Logística", "Procesos Industriales"] }

])

```

> db.Usuarios.insertMany([
  { nombre: "Jackeline Orozco", correo: "jackiechan292@univ.edu", carrera: "Ingeniería Industrial", facultad: "Ingeniería", edad: 30, fecha_registro: ISODate('
  { nombre: "Mateo Ríos", correo: "mateo.rios@univ.edu", carrera: "Medicina", facultad: "Ciencias de la Salud", edad: 28, fecha_registro: ISODate("2026-03-11T1
  { nombre: "Miguel Angel Londoño", correo: "miguelito_londono@univ.edu", carrera: "Ingeniería Industrial", facultad: "Ingeniería", edad: 20, fecha_registro: 1
  { nombre: "Sara Luz Perez", correo: "sarital.P@univ.edu", carrera: "Medicina", facultad: "Ciencias de la Salud", edad: 22, fecha_registro: ISODate("2026-03-1
  { nombre: "Juan Manuel Vasquez", correo: "juanito.ciaf@univ.edu", carrera: "Diseño Gráfico", facultad: "Ingeniería", edad: 24, fecha_registro: ISODate("2026-
  { nombre: "Wilson Henao", correo: "Wil_Henao@univ.edu", carrera: "Diseño Gráfico", facultad: "Ingeniería", edad: 25, fecha_registro: ISODate("2026-03-11T15:1
  { nombre: "Alejandra Velosa", correo: "alejandraV.ciaf.P@univ.edu", carrera: "Ingeniería de Sistemas", facultad: "Ingeniería", edad: 23, fecha_registro: ISO
  { nombre: "Juan Daniel Montes", correo: "DanielMontes@univ.edu", carrera: "Ingeniería Industrial", facultad: "Ingeniería", edad: 18, fecha_registro: ISODate(
  { nombre: "Son Je Ging", correo: "song_ciaf.G@univ.edu", carrera: "Diseño Gráfico", facultad: "Ingeniería", edad: 19, fecha_registro: ISODate("2026-03-10T15:
  { nombre: "Karen Ospina", correo: "karen.ospina@univ.edu", carrera: "Ingeniería Industrial", facultad: "Ingeniería", edad: 35, fecha_registro: ISODate("2026-
  ])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6abd8a415a8792ca04367f68'),
    '1': ObjectId('6abd8a415a8792ca04367f69'),
    '2': ObjectId('6abd8a415a8792ca04367f6a'),
    '3': ObjectId('6abd8a415a8792ca04367f6b'),
    '4': ObjectId('6abd8a415a8792ca04367f6c'),
    '5': ObjectId('6abd8a415a8792ca04367f6d'),
    '6': ObjectId('6abd8a415a8792ca04367f6e'),
    '7': ObjectId('6abd8a415a8792ca04367f6f'),
    '8': ObjectId('6abd8a415a8792ca04367f70'),
    '9': ObjectId('6abd8a415a8792ca04367f71')
  }
}

```

Comando escrito en JSON:

```

[
  {
    "nombre": "Jackeline Orozco",
    "correo": "jackiechan292@univ.edu",
    "carrera": "Ingeniería Industrial",
    "facultad": "Ingeniería",
    "edad": 30,
    "fecha_registro": {"$date": "2026-03-06T11:00:00Z"},
    "activo": true,
    "grupos_estudio": ["Procesos Industriales", "Logística"]
  },
  {
    "nombre": "Mateo Ríos",
    "correo": "mateo.rios@univ.edu",
    "carrera": "Medicina",
    "facultad": "Ciencias de la Salud",
    "edad": 28,
    "fecha_registro": {"$date": "2026-03-11T15:20:00Z"},
    "activo": true,
    "grupos_estudio": ["Anatomía", "Fisiología"]
  },
  {
    "nombre": "Miguel Angel Londoño",
    "correo": "miguelito_londono@univ.edu",

```

```

    "carrera": "Ingeniería Industrial",
    "facultad": "Ingeniería",
    "edad": 20,
    "fecha_registro": {"$date": "2026-03-10T15:21:00Z"},
    "activo": true,
    "grupos_estudio": ["Cálculo II", "Procesos Industriales"]
  },
  {
    "nombre": "Sara Luz Perez",
    "correo": "saritaL.P@univ.edu",
    "carrera": "Medicina",
    "facultad": "Ciencias de la Salud",
    "edad": 22,
    "fecha_registro": {"$date": "2026-03-10T15:18:00Z"},
    "activo": true,
    "grupos_estudio": ["Anatomía", "Bioquímica"]
  },
  {
    "nombre": "Juan Manuel Vasquez",
    "correo": "juanito.ciaf@univ.edu",
    "carrera": "Diseño Gráfico",
    "facultad": "Ingeniería",
    "edad": 24,
    "fecha_registro": {"$date": "2026-03-10T15:18:00Z"},
    "activo": false,
    "grupos_estudio": []
  },
  {
    "nombre": "Wilson Henao",
    "correo": "Wil_Henao@univ.edu",
    "carrera": "Diseño Gráfico",
    "facultad": "Ingeniería",
    "edad": 25,
    "fecha_registro": {"$date": "2026-03-11T15:18:00Z"},
    "activo": true,
    "grupos_estudio": ["Tipografía", "Ilustración Digital"]
  },
  {
    "nombre": "Alejandra Velosa",
    "correo": "alejandraV.ciaf.P@univ.edu",
    "carrera": "Ingeniería de Sistemas",
    "facultad": "Ingeniería",
    "edad": 23,
    "fecha_registro": {"$date": "2026-04-10T15:18:00Z"},
    "activo": true,

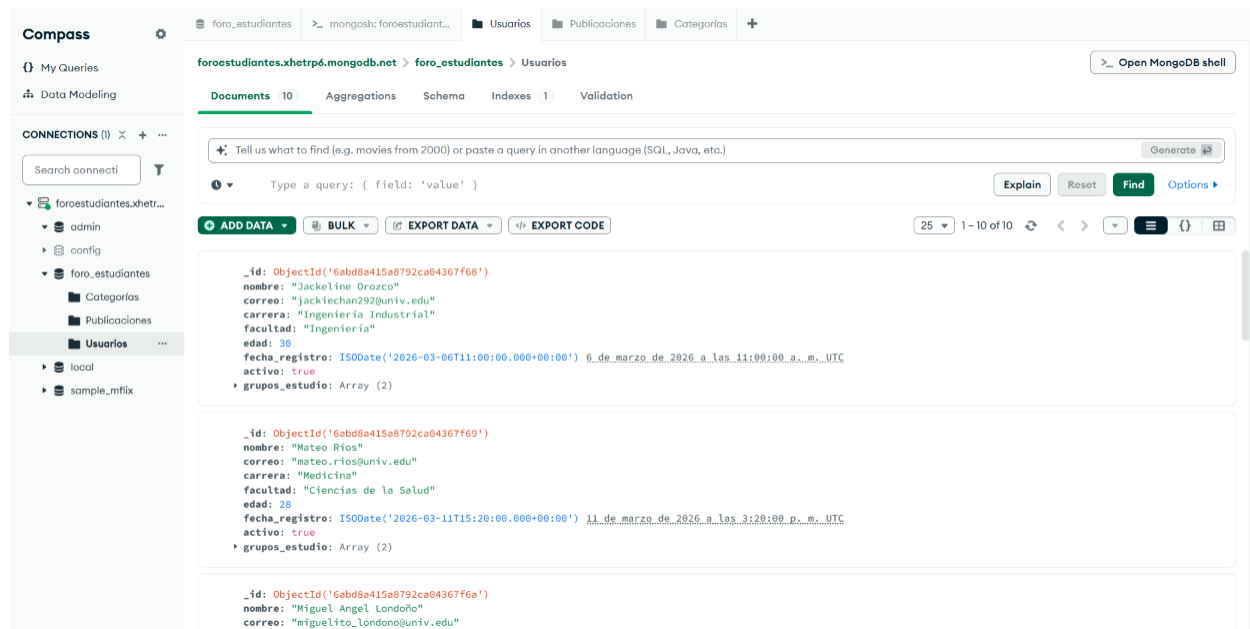
```

```

    "grupos_estudio": ["Bases de Datos III", "Estructuras de Datos"]
  },
  {
    "nombre": "Juan Daniel Montes",
    "correo": "DanielMontes@univ.edu",
    "carrera": "Ingeniería Industrial",
    "facultad": "Ingeniería",
    "edad": 18,
    "fecha_registro": {"$date": "2026-05-09T15:18:00Z"},
    "activo": true,
    "grupos_estudio": ["Cálculo II"]
  },
  {
    "nombre": "Son Je Ging",
    "correo": "song_ciaf.G@univ.edu",
    "carrera": "Diseño Gráfico",
    "facultad": "Ingeniería",
    "edad": 19,
    "fecha_registro": {"$date": "2026-03-10T15:18:00Z"},
    "activo": true,
    "grupos_estudio": ["Diseño editorial"]
  },
  {
    "nombre": "Karen Ospina",
    "correo": "karen.ospina@univ.edu",
    "carrera": "Ingeniería Industrial",
    "facultad": "Ingeniería",
    "edad": 35,
    "fecha_registro": {"$date": "2026-03-12T15:18:00Z"},
    "activo": false,
    "grupos_estudio": ["Logística", "Procesos Industriales"]
  }
]

```

Captura de Compass:



2. Colección de categorías

Comando escrito:

```
db.Categorías.insertMany([
```

```
  { nombre: "Ingeniería", descripcion: "Foro dedicado a asignaturas y proyectos de las carreras de ingeniería.", icono: "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/1839/1839274.png", cantidad_publicaciones: 42, etiquetas: ["Software", "Redes", "Bases de Datos"] },
```

```
  { nombre: "Medicina", descripcion: "Espacio para dudas clínicas, casos de estudio y material de prácticas.", icono: "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/2681/2681991.png", cantidad_publicaciones: 18, etiquetas: ["Anatomía", "Farmacología"] },
```

```
  { nombre: "Diseño Gráfico", descripcion: "Portafolios, críticas de proyectos y recursos de diseño.", icono: "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/2857/2857433.png", cantidad_publicaciones: 27, etiquetas: ["Tipografía", "Branding", "Ilustración"] },
```

```
{ nombre: "Eventos", descripcion: "Convocatorias, ferias y actividades
extracurriculares de la universidad.", icono: "https://cdn-icons-
png.flaticon.com/128/4358/4358423.png", cantidad_publicaciones: 9, etiquetas:
["Ferias", "Charlas"] },
```

```
{ nombre: "Avisos", descripcion: "Comunicados oficiales de la institución.", icono:
"https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/159/159469.png", cantidad_publicaciones: 5,
etiquetas: ["Oficial"] },
```

```
{ nombre: "Bienestar", descripcion: "Salud mental, deporte y actividades de bienestar
estudiantil.", icono: "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/2804/2804593.png",
cantidad_publicaciones: 12, etiquetas: ["Salud Mental", "Deporte"] },
```

```
{ nombre: "Empleabilidad", descripcion: "Ofertas de práctica, empleo y consejos de
hoja de vida.", icono: "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/4727/4727424.png",
cantidad_publicaciones: 21, etiquetas: ["Prácticas", "Empleo"] },
```

```
{ nombre: "Idiomas", descripcion: "Intercambio de idiomas y grupos de conversación.",
icono: "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/3898/3898840.png",
cantidad_publicaciones: 0, etiquetas: ["Inglés", "Francés"] },
```

```
{ nombre: "Deportes", descripcion: "Torneos internos, equipos y resultados
deportivos.", icono: "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/7458/7458881.png",
cantidad_publicaciones: 14, etiquetas: ["Fútbol", "Baloncesto"] },
```

```
{ nombre: "General", descripcion: "Temas libres que no encajan en otra categoría.",
icono: "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/18595/18595705.png",
cantidad_publicaciones: 33, etiquetas: ["Libre"] }
```

```
)
```

```

> db.Categorías.insertMany([
  { nombre: "Ingeniería", descripción: "Foro dedicado a asignaturas y proyectos de las carreras de ingeniería.", icono: "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/1839/1839274.png", cantidad_publicaciones: 42, etiquetas: ["Software", "Redes", "Bases de Datos"] },
  { nombre: "Medicina", descripción: "Espacio para dudas clínicas, casos de estudio y material de prácticas.", icono: "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/2681/2681991.png", cantidad_publicaciones: 18, etiquetas: ["Anatomía", "Farmacología"] },
  { nombre: "Diseño Gráfico", descripción: "Portafolios, críticas de proyectos y recursos de diseño.", icono: "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/2857/2857433.png", cantidad_publicaciones: 27, etiquetas: ["Tipografía", "Branding", "Ilustración"] },
  { nombre: "Eventos", descripción: "Convocatorias, ferias y actividades extracurriculares de la universidad.", icono: "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/159/159469.png", cantidad_publicaciones: 15, etiquetas: ["Eventos", "Ferias", "Actividades"] },
  { nombre: "Avisos", descripción: "Comunicados oficiales de la institución.", icono: "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/159/159469.png", cantidad_publicaciones: 15, etiquetas: ["Avisos", "Comunicados", "Oficiales"] },
  { nombre: "Bienestar", descripción: "Salud mental, deporte y actividades de bienestar estudiantil.", icono: "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/2884/2884727.png", cantidad_publicaciones: 15, etiquetas: ["Bienestar", "Salud", "Deporte"] },
  { nombre: "Empleabilidad", descripción: "Ofertas de práctica, empleo y consejos de hoja de vida.", icono: "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/4727/472742.png", cantidad_publicaciones: 15, etiquetas: ["Empleabilidad", "Ofertas", "Empleo"] },
  { nombre: "Idiomas", descripción: "Intercambio de idiomas y grupos de conversación.", icono: "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/3898/3898840.png", cantidad_publicaciones: 15, etiquetas: ["Idiomas", "Intercambio", "Grupos"] },
  { nombre: "Deportes", descripción: "Torneos internos, equipos y resultados deportivos.", icono: "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/7458/7458881.png", cantidad_publicaciones: 15, etiquetas: ["Deportes", "Torneos", "Equipos"] },
  { nombre: "General", descripción: "Temas libres que no encajan en otra categoría.", icono: "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/18595/18595705.png", cantidad_publicaciones: 15, etiquetas: ["General", "Temas", "Libres"] }
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6abd8ed95a8792ca04367f72'),
    '1': ObjectId('6abd8ed95a8792ca04367f73'),
    '2': ObjectId('6abd8ed95a8792ca04367f74'),
    '3': ObjectId('6abd8ed95a8792ca04367f75'),
    '4': ObjectId('6abd8ed95a8792ca04367f76'),
    '5': ObjectId('6abd8ed95a8792ca04367f77'),
    '6': ObjectId('6abd8ed95a8792ca04367f78'),
    '7': ObjectId('6abd8ed95a8792ca04367f79'),
    '8': ObjectId('6abd8ed95a8792ca04367f7a'),
    '9': ObjectId('6abd8ed95a8792ca04367f7b')
  }
}

```

Comando escrito en JSON:

```

[
  {
    "nombre": "Ingeniería",
    "descripcion": "Foro dedicado a asignaturas y proyectos de las carreras de ingeniería.",
    "icono": "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/1839/1839274.png",
    "cantidad_publicaciones": 42,
    "etiquetas": ["Software", "Redes", "Bases de Datos"]
  },
  {
    "nombre": "Medicina",
    "descripcion": "Espacio para dudas clínicas, casos de estudio y material de prácticas.",
    "icono": "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/2681/2681991.png",
    "cantidad_publicaciones": 18,
    "etiquetas": ["Anatomía", "Farmacología"]
  },
  {
    "nombre": "Diseño Gráfico",
    "descripcion": "Portafolios, críticas de proyectos y recursos de diseño.",
    "icono": "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/2857/2857433.png",
    "cantidad_publicaciones": 27,
    "etiquetas": ["Tipografía", "Branding", "Ilustración"]
  },
  {
    "nombre": "Eventos",
    "descripcion": "Convocatorias, ferias y actividades extracurriculares de la universidad.",
    "icono": "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/159/159469.png",
    "cantidad_publicaciones": 15,
    "etiquetas": ["Eventos", "Ferias", "Actividades"]
  },
  {
    "nombre": "Avisos",
    "descripcion": "Comunicados oficiales de la institución.",
    "icono": "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/159/159469.png",
    "cantidad_publicaciones": 15,
    "etiquetas": ["Avisos", "Comunicados", "Oficiales"]
  },
  {
    "nombre": "Bienestar",
    "descripcion": "Salud mental, deporte y actividades de bienestar estudiantil.",
    "icono": "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/2884/2884727.png",
    "cantidad_publicaciones": 15,
    "etiquetas": ["Bienestar", "Salud", "Deporte"]
  },
  {
    "nombre": "Empleabilidad",
    "descripcion": "Ofertas de práctica, empleo y consejos de hoja de vida.",
    "icono": "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/4727/472742.png",
    "cantidad_publicaciones": 15,
    "etiquetas": ["Empleabilidad", "Ofertas", "Empleo"]
  },
  {
    "nombre": "Idiomas",
    "descripcion": "Intercambio de idiomas y grupos de conversación.",
    "icono": "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/3898/3898840.png",
    "cantidad_publicaciones": 15,
    "etiquetas": ["Idiomas", "Intercambio", "Grupos"]
  },
  {
    "nombre": "Deportes",
    "descripcion": "Torneos internos, equipos y resultados deportivos.",
    "icono": "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/7458/7458881.png",
    "cantidad_publicaciones": 15,
    "etiquetas": ["Deportes", "Torneos", "Equipos"]
  },
  {
    "nombre": "General",
    "descripcion": "Temas libres que no encajan en otra categoría.",
    "icono": "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/18595/18595705.png",
    "cantidad_publicaciones": 15,
    "etiquetas": ["General", "Temas", "Libres"]
  }
]

```

```

    "nombre": "Eventos",
    "descripcion": "Convocatorias, ferias y actividades extracurriculares de la
universidad.",
    "icono": "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/4358/4358423.png",
    "cantidad_publicaciones": 9,
    "etiquetas": ["Ferias", "Charlas"]
  },
  {
    "nombre": "Avisos",
    "descripcion": "Comunicados oficiales de la institución.",
    "icono": "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/159/159469.png",
    "cantidad_publicaciones": 5,
    "etiquetas": ["Oficial"]
  },
  {
    "nombre": "Bienestar",
    "descripcion": "Salud mental, deporte y actividades de bienestar
estudiantil.",
    "icono": "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/2804/2804593.png",
    "cantidad_publicaciones": 12,
    "etiquetas": ["Salud Mental", "Deporte"]
  },
  {
    "nombre": "Empleabilidad",
    "descripcion": "Ofertas de práctica, empleo y consejos de hoja de vida.",
    "icono": "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/4727/4727424.png",
    "cantidad_publicaciones": 21,
    "etiquetas": ["Prácticas", "Empleo"]
  },
  {
    "nombre": "Idiomas",
    "descripcion": "Intercambio de idiomas y grupos de conversación.",
    "icono": "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/3898/3898840.png",
    "cantidad_publicaciones": 0,
    "etiquetas": ["Inglés", "Francés"]
  },
  {
    "nombre": "Deportes",
    "descripcion": "Torneos internos, equipos y resultados deportivos.",
    "icono": "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/7458/7458881.png",
    "cantidad_publicaciones": 14,
    "etiquetas": ["Fútbol", "Baloncesto"]
  },
  {
    "nombre": "General",

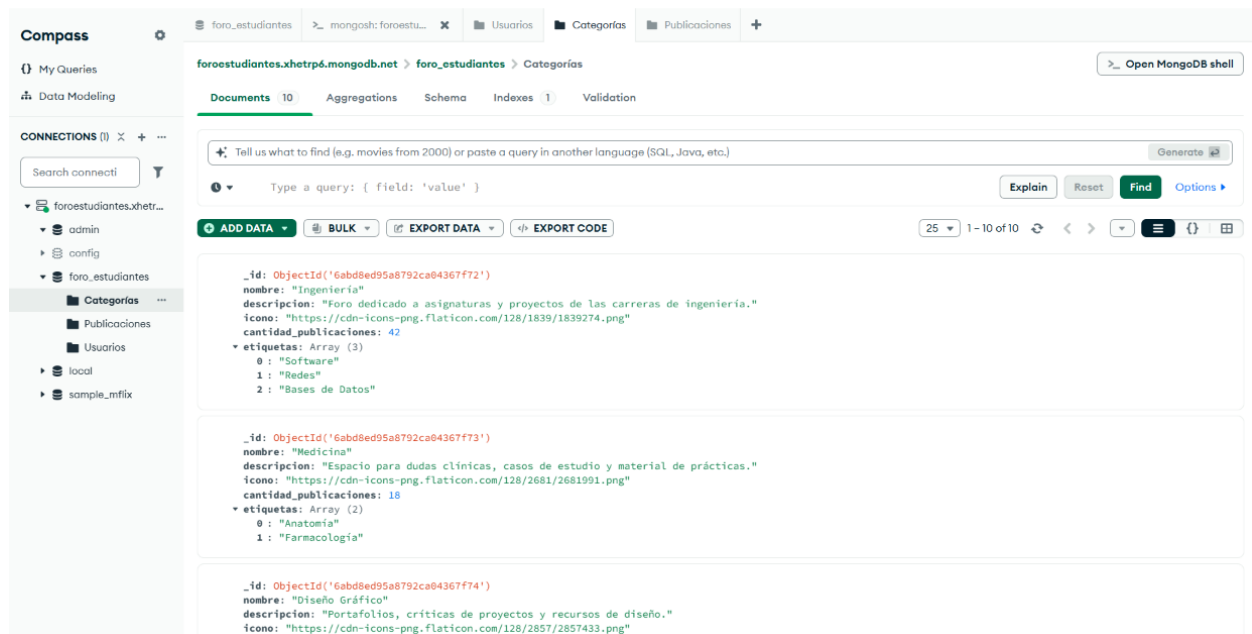
```

```

"descripcion": "Temas libres que no encajan en otra categoría.",
"icono": "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/18595/18595705.png",
"cantidad_publicaciones": 33,
"etiquetas": ["Libre"]
}
]

```

Captura de Compass:



3. Colección de Publicaciones

Comando escrito:

```
db.Publicaciones.insertMany([
```

```

  { titulo: "Duda sobre Cálculo EDO", contenido: "¿Alguien me ayuda con la regla del
    producto para resolver esta ecuación diferencial?", categoria_id:
    ObjectId("6abd8ed95a8792ca04367f72"), tipo_contenido: "PREGUNTA", autor: {
    usuario_id: ObjectId("6abd8a415a8792ca04367f68"), nombre: "Jackeline Orozco" },
    adjuntos: { imagenes: [], videos: [], enlaces: ["https://youtu.be/MdKOjS8-

```

oNw?si=b99hAPC_4jhMvEdU"] }, comentarios: [{ _id: ObjectId(), autor: { usuario_id: ObjectId("6abd8a415a8792ca04367f69"), nombre: "Mateo Ríos" }, texto: "Prueba con la regla del cociente primero.", fecha: ISODate("2026-09-17T10:15:00Z") }], likes: 5, fecha_creacion: ISODate("2026-09-17T09:00:00Z") },

{ titulo: "Guía rápida de anatomía cardiovascular", contenido: "Comparto un resumen con esquemas del sistema circulatorio.", categoria_id: ObjectId("6abd8ed95a8792ca04367f73"), tipo_contenido: "RECURSO", autor: { usuario_id: ObjectId("6abd8a415a8792ca04367f69"), nombre: "Mateo Ríos" }, adjuntos: { imagenes: ["https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/14685/14685891.png"], videos: [], enlaces: [] }, comentarios: [], likes: 22, fecha_creacion: ISODate("2026-09-18T08:30:00Z") },

{ titulo: "Feria de emprendimiento este viernes", contenido: "Invitamos a todos los estudiantes a participar en la feria del campus.", categoria_id: ObjectId("6abd8ed95a8792ca04367f75"), tipo_contenido: "EVENTO", autor: { usuario_id: ObjectId("6abd8a415a8792ca04367f6e"), nombre: "Alejandra Velosa" }, adjuntos: { imagenes: [], videos: [], enlaces: ["https://www.tiendanube.com/blog/ferias-de-emprendimiento/"] }, comentarios: [{ _id: ObjectId(), autor: { usuario_id: ObjectId("6abd8a415a8792ca04367f6f"), nombre: "Juan Daniel Montes" }, texto: "¿A qué hora empieza?", fecha: ISODate("2026-09-19T12:00:00Z") }], likes: 8, fecha_creacion: ISODate("2026-09-19T07:45:00Z") },

{ titulo: "Opinión: la carga de proyectos este semestre", contenido: "Siento que varios cursos coinciden en fechas de entrega, ¿les pasa igual?", categoria_id: ObjectId("6abd8ed95a8792ca04367f7b"), tipo_contenido: "OPINION", autor: { usuario_id: ObjectId("6abd8a415a8792ca04367f6a"), nombre: "Miguel Angel Londoño" }, adjuntos: { imagenes: [], videos: [], enlaces: [] }, comentarios: [], likes: 0, fecha_creacion: ISODate("2026-09-20T14:10:00Z") },

{ titulo: "Recursos de tipografía para principiantes", contenido: "Una lista de fuentes y tutoriales que me sirvieron en el taller.", categoria_id: ObjectId("6abd8ed95a8792ca04367f74"), tipo_contenido: "RECURSO", autor: { usuario_id: ObjectId("6abd8a415a8792ca04367f6d"), nombre: "Wilson Henao" }, adjuntos: { imagenes: [], videos: ["https://youtu.be/Z37IEQMfPtg?si=DcOm9GbSZ4vlpzr7"], enlaces: [] }, comentarios: [{ _id: ObjectId(), autor: { usuario_id: ObjectId("6abd8a415a8792ca04367f70"), nombre: "Son Je Ging" }, texto: "Justo lo que necesitaba, gracias.", fecha: ISODate("2026-09-21T09:20:00Z") }], likes: 15, fecha_creacion: ISODate("2026-09-21T08:00:00Z") },

{ titulo: "¿Cómo van con Bases de Datos III?", contenido: "Quiero armar un grupo de estudio para el parcial de la próxima semana.", categoria_id: ObjectId("6abd8ed95a8792ca04367f72"), tipo_contenido: "PREGUNTA", autor: {

```

usuario_id: ObjectId("6abd8a415a8792ca04367f6e"), nombre: "Alejandra Velosa" },
adjuntos: { imagenes: [], videos: [], enlaces: [] }, comentarios: [], likes: 3,
fecha_creacion: ISODate("2026-09-22T16:40:00Z") },

```

```

{ titulo: "Torneo interno de fútbol: inscripciones abiertas", contenido: "Formen sus
equipos y regístrense antes del viernes.", categoria_id:
ObjectId("6abd8ed95a8792ca04367f7a"), tipo_contenido: "EVENTO", autor: {
usuario_id: ObjectId("6abd8a415a8792ca04367f6c"), nombre: "Juan Manuel Vasquez"
}, adjuntos: { imagenes: ["https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/6409/6409481.png"],
videos: [], enlaces: [] }, comentarios: [], likes: 0, fecha_creacion: ISODate("2026-09-
23T11:00:00Z") },

```

```

{ titulo: "Vacante de práctica en analítica de datos", contenido: "Comparto una oferta
de práctica que vi en LinkedIn, aplica para varias carreras.", categoria_id:
ObjectId("6abd8ed95a8792ca04367f78"), tipo_contenido: "RECURSO", autor: {
usuario_id: ObjectId("6abd8a415a8792ca04367f6f"), nombre: "Juan Daniel Montes" },
adjuntos: { imagenes: [], videos: [], enlaces: ["https://co.computrabajo.com/trabajo-de-
analista-de-datos-en-pereira"] }, comentarios: [ { _id: ObjectId(), autor: { usuario_id:
ObjectId("6abd8a415a8792ca04367f68"), nombre: "Jackeline Orozco" }, texto: "Ya
apliqué, gracias por compartir.", fecha: ISODate("2026-09-24T10:05:00Z") } ], likes: 31,
fecha_creacion: ISODate("2026-09-24T09:15:00Z") },

```

```

{ titulo: "Espacio de conversación en inglés todos los martes", contenido: "Nos
reunimos en la cafetería a practicar inglés informalmente.", categoria_id:
ObjectId("6abd8ed95a8792ca04367f79"), tipo_contenido: "EVENTO", autor: {
usuario_id: ObjectId("6abd8a415a8792ca04367f70"), nombre: "Son Je Ging" },
adjuntos: { imagenes: [], videos: [], enlaces: [] }, comentarios: [], likes: 1,
fecha_creacion: ISODate("2026-09-25T13:30:00Z") },

```

```

{ titulo: "Comunicado: cambio de horario en biblioteca", contenido: "A partir de la
próxima semana la biblioteca abre desde las 6 a.m.", categoria_id:
ObjectId("6abd8ed95a8792ca04367f76"), tipo_contenido: "AVISO", autor: { usuario_id:
ObjectId("6abd8a415a8792ca04367f6b"), nombre: "Sara Luz Perez" }, adjuntos: {
imagenes: [], videos: [], enlaces: [] }, comentarios: [], likes: 4, fecha_creacion:
ISODate("2026-09-26T07:00:00Z") }

```

```

])

```

```

> db["Publicaciones"].insertMany([
  { titulo: "Duda sobre Cálculo EDO", contenido: "¿Alguien me ayuda con la regla del producto para resolver esta ecuación diferencial?", categoria_id: ObjectId("6abd8ed95a8792ca04367f72") },
  { titulo: "Guía rápida de anatomía cardiovascular", contenido: "Comparto un resumen con esquemas del sistema circulatorio.", categoria_id: ObjectId("6abd8ed95a8792ca04367f73") },
  { titulo: "Feria de emprendimiento este viernes", contenido: "Invitamos a todos los estudiantes a participar en la feria del campus.", categoria_id: ObjectId("6abd8ed95a8792ca04367f74") },
  { titulo: "Opinión: la carga de proyectos este semestre", contenido: "Siento que varios cursos coinciden en fechas de entrega, ¿les pasa igual?", categoria_id: ObjectId("6abd8ed95a8792ca04367f75") },
  { titulo: "Recursos de tipografía para principiantes", contenido: "Una lista de fuentes y tutoriales que me sirvieron en el taller.", categoria_id: ObjectId("6abd8ed95a8792ca04367f76") },
  { titulo: "¿Cómo van con Bases de Datos III?", contenido: "Quiero armar un grupo de estudio para el parcial de la próxima semana.", categoria_id: ObjectId("6abd8ed95a8792ca04367f77") },
  { titulo: "Torneo interno de fútbol: inscripciones abiertas", contenido: "Formen sus equipos y registrense antes del viernes.", categoria_id: ObjectId("6abd8ed95a8792ca04367f78") },
  { titulo: "Vacante de práctica en analítica de datos", contenido: "Comparto una oferta de práctica que vi en LinkedIn, aplica para varias carreras.", categoria_id: ObjectId("6abd8ed95a8792ca04367f79") },
  { titulo: "Espacio de conversación en inglés todos los martes", contenido: "Nos reunimos en la cafetería a practicar inglés informalmente.", categoria_id: ObjectId("6abd8ed95a8792ca04367f80") },
  { titulo: "Comunicado: cambio de horario en biblioteca", contenido: "A partir de la próxima semana la biblioteca abre desde las 6 a.m.", categoria_id: ObjectId("6abd8ed95a8792ca04367f81") }
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6abd93bb5a8792ca04367f80'),
    '1': ObjectId('6abd93bb5a8792ca04367f81'),
    '2': ObjectId('6abd93bb5a8792ca04367f82'),
    '3': ObjectId('6abd93bb5a8792ca04367f83'),
    '4': ObjectId('6abd93bb5a8792ca04367f84'),
    '5': ObjectId('6abd93bb5a8792ca04367f85'),
    '6': ObjectId('6abd93bb5a8792ca04367f86'),
    '7': ObjectId('6abd93bb5a8792ca04367f87'),
    '8': ObjectId('6abd93bb5a8792ca04367f88'),
    '9': ObjectId('6abd93bb5a8792ca04367f89')
  }
}

```

Comando escrito en JSON:

```

[
  {
    "titulo": "Duda sobre Cálculo EDO",
    "contenido": "¿Alguien me ayuda con la regla del producto para resolver esta ecuación diferencial?",
    "categoria_id": {"$oid": "6abd8ed95a8792ca04367f72"},
    "tipo_contenido": "PREGUNTA",
    "autor": { "usuario_id": {"$oid": "6abd8a415a8792ca04367f68"}, "nombre": "Jackeline Orozco" },
    "adjuntos": { "imagenes": [], "videos": [], "enlaces": ["https://youtu.be/MdKOjS8-oNw?si=b99hAPC_4jhMvEdU"] },
    "comentarios": [
      {
        "_id": {"$oid": "6abd8fa15a8792ca04367fa1"},
        "autor": { "usuario_id": {"$oid": "6abd8a415a8792ca04367f69"}, "nombre": "Mateo Ríos" },
        "texto": "Prueba con la regla del cociente primero.",
        "fecha": {"$date": "2026-09-17T10:15:00Z"}
      }
    ],
    "likes": 5,
    "fecha_creacion": {"$date": "2026-09-17T09:00:00Z"}
  },
  {
    "titulo": "Guía rápida de anatomía cardiovascular",
    "contenido": "Comparto un resumen con esquemas del sistema circulatorio.",

```

```

    "categoria_id": {"$oid": "6abd8ed95a8792ca04367f73"},
    "tipo_contenido": "RECURSO",
    "autor": { "usuario_id": {"$oid": "6abd8a415a8792ca04367f69"}, "nombre":
"Mateo Ríos" },
    "adjuntos": { "imagenes": ["https://cdn-icons-
png.flaticon.com/128/14685/14685891.png"], "videos": [], "enlaces": [] },
    "comentarios": [],
    "likes": 22,
    "fecha_creacion": {"$date": "2026-09-18T08:30:00Z"}
  },
  {
    "titulo": "Feria de emprendimiento este viernes",
    "contenido": "Invitamos a todos los estudiantes a participar en la feria del
campus.",
    "categoria_id": {"$oid": "6abd8ed95a8792ca04367f75"},
    "tipo_contenido": "EVENTO",
    "autor": { "usuario_id": {"$oid": "6abd8a415a8792ca04367f6e"}, "nombre":
"Alejandra Velosa" },
    "adjuntos": { "imagenes": [], "videos": [], "enlaces":
["https://www.tiendanube.com/blog/ferias-de-emprendimiento/"] },
    "comentarios": [
      { "_id": {"$oid": "6abd8fa15a8792ca04367fa2"},
        "autor": { "usuario_id": {"$oid": "6abd8a415a8792ca04367f6f"},
          "nombre": "Juan Daniel Montes" },
        "texto": "¿A qué hora empieza?",
        "fecha": {"$date": "2026-09-19T12:00:00Z"}
      }
    ],
    "likes": 8,
    "fecha_creacion": {"$date": "2026-09-19T07:45:00Z"}
  },
  {
    "titulo": "Opinión: la carga de proyectos este semestre",
    "contenido": "Siento que varios cursos coinciden en fechas de entrega, ¿les
pasa igual?",
    "categoria_id": {"$oid": "6abd8ed95a8792ca04367f7b"},
    "tipo_contenido": "OPINION",
    "autor": { "usuario_id": {"$oid": "6abd8a415a8792ca04367f6a"}, "nombre":
"Miguel Angel Londoño" },
    "adjuntos": { "imagenes": [], "videos": [], "enlaces": [] },
    "comentarios": [],
    "likes": 0,
    "fecha_creacion": {"$date": "2026-09-20T14:10:00Z"}
  },
  {

```

```

    "titulo": "Recursos de tipografía para principiantes",
    "contenido": "Una lista de fuentes y tutoriales que me sirvieron en el taller.",
    "categoria_id": {"$oid": "6abd8ed95a8792ca04367f74"},
    "tipo_contenido": "RECURSO",
    "autor": { "usuario_id": {"$oid": "6abd8a415a8792ca04367f6d"}, "nombre": "Wilson Henao" },
    "adjuntos": { "imagenes": [], "videos": ["https://youtu.be/Z371EQMfPtg?si=DcOm9GbSZ4vlpzr7"], "enlaces": [] },
    "comentarios": [
      { "_id": {"$oid": "6abd8fa15a8792ca04367fa3"},
        "autor": { "usuario_id": {"$oid": "6abd8a415a8792ca04367f70"},
          "nombre": "Son Je Ging" },
        "texto": "Justo lo que necesitaba, gracias.",
        "fecha": {"$date": "2026-09-21T09:20:00Z"}
      }
    ],
    "likes": 15,
    "fecha_creacion": {"$date": "2026-09-21T08:00:00Z"}
  },
  {
    "titulo": "¿Cómo van con Bases de Datos III?",
    "contenido": "Quiero armar un grupo de estudio para el parcial de la próxima semana.",
    "categoria_id": {"$oid": "6abd8ed95a8792ca04367f72"},
    "tipo_contenido": "PREGUNTA",
    "autor": { "usuario_id": {"$oid": "6abd8a415a8792ca04367f6e"}, "nombre": "Alejandra Velosa" },
    "adjuntos": { "imagenes": [], "videos": [], "enlaces": [] },
    "comentarios": [],
    "likes": 3,
    "fecha_creacion": {"$date": "2026-09-22T16:40:00Z"}
  },
  {
    "titulo": "Torneo interno de fútbol: inscripciones abiertas",
    "contenido": "Formen sus equipos y registrense antes del viernes.",
    "categoria_id": {"$oid": "6abd8ed95a8792ca04367f7a"},
    "tipo_contenido": "EVENTO",
    "autor": { "usuario_id": {"$oid": "6abd8a415a8792ca04367f6c"}, "nombre": "Juan Manuel Vasquez" },
    "adjuntos": { "imagenes": ["https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/6409/6409481.png"], "videos": [], "enlaces": [] },
    "comentarios": [],
    "likes": 0,
    "fecha_creacion": {"$date": "2026-09-23T11:00:00Z"}
  }

```

```

    },
    {
      "titulo": "Vacante de práctica en analítica de datos",
      "contenido": "Comparto una oferta de práctica que vi en LinkedIn, aplica para varias carreras.",
      "categoria_id": {"$oid": "6abd8ed95a8792ca04367f78"},
      "tipo_contenido": "RECURSO",
      "autor": { "usuario_id": {"$oid": "6abd8a415a8792ca04367f6f"}, "nombre": "Juan Daniel Montes" },
      "adjuntos": { "imagenes": [], "videos": [], "enlaces": ["https://co.computrabajo.com/trabajo-de-analista-de-datos-en-pereira"] },
      "comentarios": [
        {
          "_id": {"$oid": "6abd8fa15a8792ca04367fa4"},
          "autor": { "usuario_id": {"$oid": "6abd8a415a8792ca04367f68"}, "nombre": "Jackeline Orozco" },
          "texto": "Ya apliqué, gracias por compartir.",
          "fecha": {"$date": "2026-09-24T10:05:00Z"}
        }
      ],
      "likes": 31,
      "fecha_creacion": {"$date": "2026-09-24T09:15:00Z"}
    },
    {
      "titulo": "Espacio de conversación en inglés todos los martes",
      "contenido": "Nos reunimos en la cafetería a practicar inglés informalmente.",
      "categoria_id": {"$oid": "6abd8ed95a8792ca04367f79"},
      "tipo_contenido": "EVENTO",
      "autor": { "usuario_id": {"$oid": "6abd8a415a8792ca04367f70"}, "nombre": "Son Je Ging" },
      "adjuntos": { "imagenes": [], "videos": [], "enlaces": [] },
      "comentarios": [],
      "likes": 1,
      "fecha_creacion": {"$date": "2026-09-25T13:30:00Z"}
    },
    {
      "titulo": "Comunicado: cambio de horario en biblioteca",
      "contenido": "A partir de la próxima semana la biblioteca abre desde las 6 a.m.",
      "categoria_id": {"$oid": "6abd8ed95a8792ca04367f76"},
      "tipo_contenido": "AVISO",
      "autor": { "usuario_id": {"$oid": "6abd8a415a8792ca04367f6b"}, "nombre": "Sara Luz Perez" },
      "adjuntos": { "imagenes": [], "videos": [], "enlaces": [] },
      "comentarios": [],

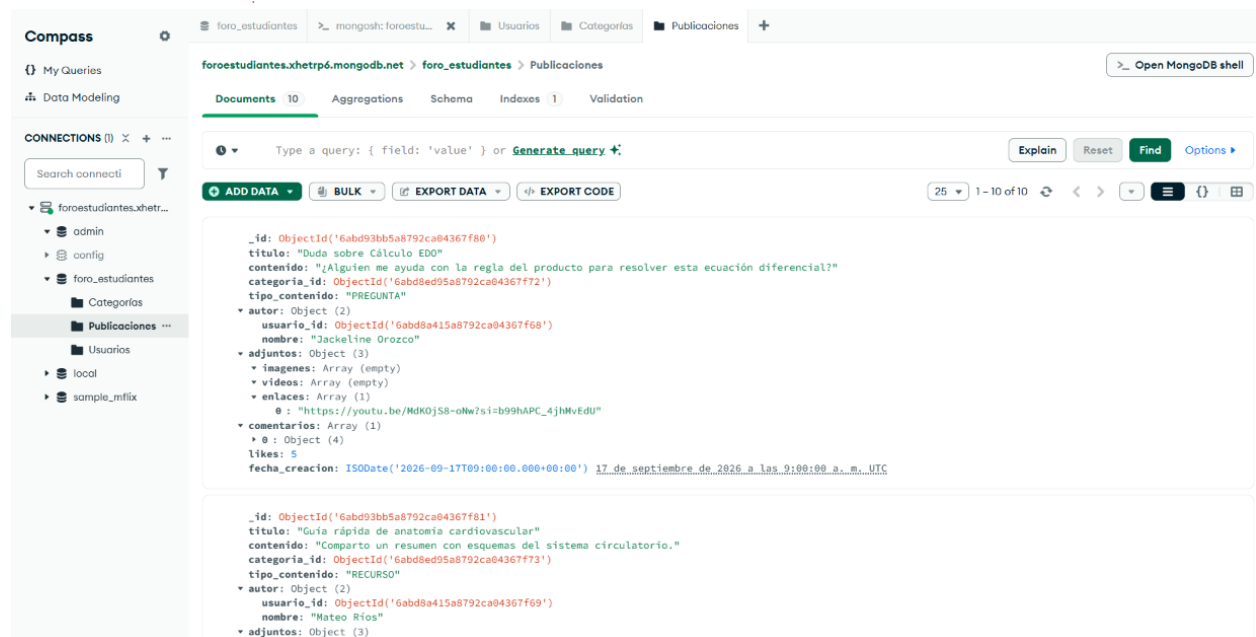
```

```

"likes": 4,
"fecha_creacion": {"$date": "2026-09-26T07:00:00Z"}
}
]

```

Captura de Compass:



Parte 3 · Consultas y modificaciones

Cada consulta se presenta con este formato:

Elemento	Ejemplo (tienda de videojuegos)
Pregunta de negocio (en palabras)	¿Qué juegos cuestan más de \$150.000?
Comando	db.juegos.find({ precio: { \$gt: 150000 } })
Resultado (captura)	3 documentos: Velocidad Extrema, Fútbol Total 26, Galaxia Rota
Explicación (1 línea)	Uso \$gt porque necesito los mayores de 150.000, sin incluir ese valor exacto.

3.1 Cuatro consultas find, una de cada tipo

#	Tipo obligatorio	Pista
---	------------------	-------

1	Igualdad	{ campo: valor }
2	Comparación	\$gt, \$gte, \$lt, \$lte o \$ne sobre un campo numérico
3	Lista de opciones	{ campo: { \$in: [valor1, valor2, ...] } }
4	Búsqueda en un arreglo	{ campoArreglo: "valor" }

Cuatro consultas find

1. Igualdad:

Elemento	{ campo: valor }
Pregunta de negocio (en palabras)	¿Qué publicaciones son eventos?
Comando	Consola: db.Publicaciones.find({ tipo_contenido: "EVENTO" }) Filtro virtual: { tipo_contenido: "EVENTO" }
Resultado (captura)	En consola

3 documentos: "Feria de emprendimiento este viernes"

```
> db.Publicaciones.find({ tipo_contenido: "EVENTO" })
< {
  _id: ObjectId('6abd93bb5a8792ca04367f82'),
  titulo: 'Feria de emprendimiento este viernes',
  contenido: 'Invitamos a todos los estudiantes a participar en la feria del campus.',
  categoria_id: ObjectId('6abd8ed95a8792ca04367f75'),
  tipo_contenido: 'EVENTO',
  autor: {
    usuario_id: ObjectId('6abd8a415a8792ca04367f6e'),
    nombre: 'Alejandra Velosa'
  },
  adjuntos: {
    imagenes: [],
    videos: [],
    enlaces: [
      'https://www.tiendanube.com/blog/ferias-de-emprendimiento/'
    ]
  },
  comentarios: [
    {
      _id: ObjectId('6abd93bb5a8792ca04367f7d'),
      autor: {
        usuario_id: ObjectId('6abd8a415a8792ca04367f6f'),
        nombre: 'Juan Daniel Montes'
      },
      texto: '¿A qué hora empieza?',
      fecha: ISODate('2026-09-19T12:00:00.000Z')
    }
  ],
  likes: 8,
  fecha_creacion: ISODate('2026-09-19T07:45:00.000Z')
```

"Torneo interno de fútbol: inscripciones abiertas"

>_MONGOSH

```
{
  _id: ObjectId('6abd93bb5a8792ca04367f86'),
  titulo: 'Torneo interno de fútbol: inscripciones abiertas',
  contenido: 'Formen sus equipos y registrense antes del viernes.',
  categoria_id: ObjectId('6abd8ed95a8792ca04367f7a'),
  tipo_contenido: 'EVENTO',
  autor: {
    usuario_id: ObjectId('6abd8a415a8792ca04367f6c'),
    nombre: 'Juan Manuel Vasquez'
  },
  adjuntos: {
    imagenes: [
      'https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/6409/6409481.png'
    ],
    videos: [],
    enlaces: []
  },
  comentarios: [],
  likes: 0,
  fecha_creacion: ISODate('2026-09-23T11:00:00.000Z')
}
```

y "Espacio de conversación en inglés todos los martes"

>_MONGOSH

```
}  
{  
  _id: ObjectId('6abd93bb5a8792ca04367f88'),  
  titulo: 'Espacio de conversación en inglés todos los martes',  
  contenido: 'Nos reunimos en la cafetería a practicar inglés informalmente.',  
  categoria_id: ObjectId('6abd8ed95a8792ca04367f79'),  
  tipo_contenido: 'EVENTO',  
  autor: {  
    usuario_id: ObjectId('6abd8a415a8792ca04367f70'),  
    nombre: 'Son Je Ging'  
  },  
  adjuntos: {  
    imagenes: [],  
    videos: [],  
    enlaces: []  
  },  
  comentarios: [],  
  likes: 1,  
  fecha_creacion: ISODate('2026-09-25T13:30:00.000Z')  
}
```

En filtro virtual:

{tipo_contenido: "EVENTO"}
Generate query ↗ Exp

+ ADD DATA ▾
+ BULK ▾
+ EXPORT DATA ▾
+ EXPORT CODE ?

25 ▾
1 - 3 of 3

```

_id: ObjectId('6abd93bb5a8792ca04367f82')
título: "Feria de emprendimiento este viernes"
contenido: "Invitamos a todos los estudiantes a participar en la feria del campus."
categoria_id: ObjectId('6abd8ed95a8792ca04367f75')
tipo_contenido: "EVENTO"
autor: Object (2)
adjuntos: Object (3)
comentarios: Array (1)
likes: 8
fecha_creacion: ISODate('2026-09-19T07:45:00.000+00:00') 19 de septiembre de 2026 a las 7:45:00 a.m., UTC
    
```

```

_id: ObjectId('6abd93bb5a8792ca04367f86')
título: "Torneo interno de fútbol: inscripciones abiertas"
contenido: "Formen sus equipos y registrense antes del viernes."
categoria_id: ObjectId('6abd8ed95a8792ca04367f7a')
tipo_contenido: "EVENTO"
autor: Object (2)
adjuntos: Object (3)
comentarios: Array (empty)
likes: 0
fecha_creacion: ISODate('2026-09-23T11:00:00.000+00:00') 23 de septiembre de 2026 a las 11:00:00 a.m., UTC
    
```

```

_id: ObjectId('6abd93bb5a8792ca04367f88')
título: "Espacio de conversación en inglés todos los martes"
contenido: "Nos reunimos en la cafetería a practicar inglés informalmente."
categoria_id: ObjectId('6abd8ed95a8792ca04367f79')
tipo_contenido: "EVENTO"
autor: Object (2)
adjuntos: Object (3)
comentarios: Array (empty)
likes: 1
fecha_creacion: ISODate('2026-09-25T13:30:00.000+00:00') 25 de septiembre de 2026 a las 1:30:00 p.m., UTC
    
```

2. Comparación:

Elemento	\$gt, \$gte, \$lt, \$lte o \$ne sobre un campo numérico
Pregunta de negocio (en palabras)	¿Qué estudiantes tienen más de 25 años?
Comando	Consola: db.Usuarios.find({ edad: { \$gt: 25 } }) Filtro virtual: {edad:{\$gt:25}}
Resultado (captura)	En consola: 3 documentos: Jackeline Orozco (30), Mateo Ríos (28), Karen Ospina (35)

```

> db.Usuarios.find({ edad: { $gt: 25 } })
< {
  _id: ObjectId('6abd8a415a8792ca04367f68'),
  nombre: 'Jackeline Orozco',
  correo: 'jackiechan292@univ.edu',
  carrera: 'Ingeniería Industrial',
  facultad: 'Ingeniería',
  edad: 30,
  fecha_registro: ISODate('2026-03-06T11:00:00.000Z'),
  activo: true,
  grupos_estudio: [
    'Procesos Industriales',
    'Logística'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6abd8a415a8792ca04367f69'),
  nombre: 'Mateo Ríos',
  correo: 'mateo.rios@univ.edu',
  carrera: 'Medicina',
  facultad: 'Ciencias de la Salud',
  edad: 28,
  fecha_registro: ISODate('2026-03-11T15:20:00.000Z'),
  activo: true,
  grupos_estudio: [
    'Anatomía',
    'Fisiología'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6abd8a415a8792ca04367f71'),
  nombre: 'Karen Ospina',
  correo: 'karen.ospina@univ.edu',
  carrera: 'Ingeniería Industrial',
  facultad: 'Ingeniería',
  edad: 35,
  fecha_registro: ISODate('2026-03-12T15:18:00.000Z'),
  activo: false,
  grupos_estudio: [
    'Logística',
    'Procesos Industriales'
  ]
}

```

En filtro visual:

Explicación (1 línea)	
---	--

3. Lista de opciones:

Elemento	{ campo: { \$in: [valor1, valor2, ...] } }
Pregunta de negocio (en palabras)	¿Qué categorías son de Ingeniería, Medicina o Deportes?
Comando	Consola: db.Categorías.find({ nombre: { \$in: ["Ingeniería", "Medicina", "Deportes"] } }) Filtro virtual: { nombre: { \$in: ["Ingeniería", "Medicina", "Deportes"] } }
Resultado (captura)	En consola: 3 documentos: Ingeniería, Medicina, Deportes

```

>_MONGOSH
> db.Categorías.find({ nombre: { $in: ["Ingeniería", "Medicina", "Deportes"] } })
< {
  _id: ObjectId('6abd8ed95a8792ca04367f72'),
  nombre: 'Ingeniería',
  descripción: 'Foro dedicado a asignaturas y proyectos de las carreras de ingeniería.',
  icono: 'https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/1839/1839274.png',
  cantidad_publicaciones: 42,
  etiquetas: [
    'Software',
    'Redes',
    'Bases de Datos'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6abd8ed95a8792ca04367f73'),
  nombre: 'Medicina',
  descripción: 'Espacio para dudas clínicas, casos de estudio y material de prácticas.',
  icono: 'https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/2681/2681991.png',
  cantidad_publicaciones: 18,
  etiquetas: [
    'Anatomía',
    'Farmacología'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6abd8ed95a8792ca04367f7a'),
  nombre: 'Deportes',
  descripción: 'Torneos internos, equipos y resultados deportivos.',
  icono: 'https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/7458/7458881.png',
  cantidad_publicaciones: 14,
  etiquetas: [
    'Fútbol',
    'Baloncesto'
  ]
}

```

En el filtro virtual:

🕒

{ nombre: { \$in: ["Ingeniería", "Medicina", "Deportes"] } }

Exp

➕ ADD DATA

📄 BULK

📄 EXPORT DATA

📄 EXPORT CODE

🔍

25 1 - 3 of 3

```

_id: ObjectId('6abd8ed95a8792ca04367ff2')
nombre: "Ingeniería"
descripcion: "Foro dedicado a asignaturas y proyectos de las carreras de ingeniería."
icono: "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/1839/1839274.png"
cantidad_publicaciones: 42
etiquetas: Array (3)
  0: "Software"
  1: "Redes"
  2: "Bases de Datos"

```

```

_id: ObjectId('6abd8ed95a8792ca04367ff3')
nombre: "Medicina"
descripcion: "Espacio para dudas clínicas, casos de estudio y material de prácticas."
icono: "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/2681/2681991.png"
cantidad_publicaciones: 18
etiquetas: Array (2)
  0: "Anatomía"
  1: "Farmacología"

```

```

_id: ObjectId('6abd8ed95a8792ca04367ffa')
nombre: "Deportes"
descripcion: "Torneos internos, equipos y resultados deportivos."
icono: "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/7458/7458881.png"
cantidad_publicaciones: 14
etiquetas: Array (2)
  0: "Fútbol"
  1: "Baloncesto"

```

Explicación

(1 línea)

Uso \$in porque quiero varios valores posibles del mismo campo, en una sola consulta.

4. Búsqueda de un arreglo:

Elemento	{ campoArreglo: "valor" }
Pregunta de negocio (en palabras)	¿Qué estudiantes pertenecen al grupo de estudio de Cálculo II?
Comando	Consola: db.Usuarios.find({ grupos_estudio: "Cálculo II" }) Filtro virtual: { grupos_estudio: "Cálculo II" }
Resultado (captura)	En consola: 2 documentos: Miguel Angel Londoño, Juan Daniel Montes

```
>_MONGOSH
> db.Usuarios.find({ grupos_estudio: "Cálculo II" })
< {
  _id: ObjectId('6abd8a415a8792ca04367f6a'),
  nombre: 'Miguel Angel Londoño',
  correo: 'miguelito_londono@univ.edu',
  carrera: 'Ingeniería Industrial',
  facultad: 'Ingeniería',
  edad: 20,
  fecha_registro: ISODate('2026-03-10T15:21:00.000Z'),
  activo: true,
  grupos_estudio: [
    'Cálculo II',
    'Procesos Industriales'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6abd8a415a8792ca04367f6f'),
  nombre: 'Juan Daniel Montes',
  correo: 'DanielMontes@univ.edu',
  carrera: 'Ingeniería Industrial',
  facultad: 'Ingeniería',
  edad: 18,
  fecha_registro: ISODate('2026-05-09T15:18:00.000Z'),
  activo: true,
  grupos_estudio: [
    'Cálculo II'
  ]
}
```

En filtro virtual:

```
{ grupos_estudio: "Cálculo II" }
```

Generate query

ADD DATA BULK EXPORT DATA EXPORT CODE

25 1 - 2 of 2

```
_id: ObjectId('6abd8a415a8792ca04367f6a')
nombre: "Miguel Angel Londoño"
correo: "miguelito_londono@univ.edu"
carrera: "Ingeniería Industrial"
facultad: "Ingeniería"
edad: 20
fecha_registro: ISODate('2026-03-10T15:21:00.000+00:00') 10 de marzo de 2026 a las 3:21:00 p. m. UTC
activo: true
grupos_estudio: Array (2)
  0: "Cálculo II"
  1: "Procesos Industriales"
```

```
_id: ObjectId('6abd8a415a8792ca04367f6f')
nombre: "Juan Daniel Montes"
correo: "DanielMontes@univ.edu"
carrera: "Ingeniería Industrial"
facultad: "Ingeniería"
edad: 18
fecha_registro: ISODate('2026-05-09T15:18:00.000+00:00') 9 de mayo de 2026 a las 3:18:00 p. m. UTC
activo: true
grupos_estudio: Array (1)
  0: "Cálculo II"
```

3.2 Dos modificaciones:

Primera modificación:

Elemento	Detalle
Pregunta de negocio (en palabras)	Juan Manuel Vasquez reactivó su cuenta, ¿cómo lo actualizo?
Comando	Consola: db.Usuarios.updateOne({ nombre: "Juan Manuel Vasquez" }, { \$set: { activo: true } })
Resultado (captura)	En consola antes:

```
db.Usuarios.find({ nombre: "Juan Manuel Vasquez" })
{
  _id: ObjectId('6abd8a415a8792ca04367f6c'),
  nombre: 'Juan Manuel Vasquez',
  correo: 'juanito.ciaf@univ.edu',
  carrera: 'Diseño Gráfico',
  facultad: 'Ingeniería',
  edad: 24,
  fecha_registro: ISODate('2026-03-10T15:18:00.000Z'),
  activo: false,
  grupos_estudio: []
}
```

En consola después: { matchedCount: 1, modifiedCount: 1 }, y su documento ahora con activo: true

```
db.Usuarios.updateOne({ nombre: "Juan Manuel Vasquez" }, { $set: { activo: true } })
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

En filtro virtual antes:

Explicación (1 línea)	🕒 ▼ { nombre: "Juan Manuel Vasquez" } Generate query ↗ E ➕ ADD DATA ▼ 📄 BULK ▼ 📄 EXPORT DATA ▼ 🔗 EXPORT CODE 💡 25 ▼ 1 - 1 of 1 <pre> _id: ObjectId('6abd8a415a8792ca04367f6c') nombre: "Juan Manuel Vasquez" correo: "juanito.ciaf@univ.edu" carrera: "Diseño Gráfico" facultad: "Ingeniería" edad: 24 fecha_registro: ISODate('2026-03-10T15:18:00.000+00:00') 10 de marzo de 2026 a las 3:18:00 p. m. UTC activo: false ▼ grupos_estudio: Array (empty) </pre> Y filtro virtual después: 🕒 ▼ { nombre: "Juan Manuel Vasquez" } Exp ➕ ADD DATA ▼ 📄 BULK ▼ 📄 EXPORT DATA ▼ 🔗 EXPORT CODE 💡 25 ▼ 1 - 1 of 1 <pre> _id: ObjectId('6abd8a415a8792ca04367f6c') nombre: "Juan Manuel Vasquez" correo: "juanito.ciaf@univ.edu" carrera: "Diseño Gráfico" facultad: "Ingeniería" edad: 24 fecha_registro: ISODate('2026-03-10T15:18:00.000+00:00') 10 de marzo de 2026 a las 3:18:00 p. m. UTC activo: true ▼ grupos_estudio: Array (empty) </pre>
---	---

Segunda modificación:

Elemento	Detalle
Pregunta de negocio (en palabras)	Alejandra Velosa se unió a un nuevo grupo de estudio de Redes, ¿cómo lo agrego sin borrar los que ya tenía?
Comando	Consola: <code>db.Usuarios.updateOne({ nombre: "Alejandra Velosa" }, { \$push: { grupos_estudio: "Redes" } })</code>
Resultado (captura)	En consola antes:

```
db.Usuarios.find({nombre:"Alejandra Velosa"})
{
  _id: ObjectId('6abd8a415a8792ca04367f6e'),
  nombre: 'Alejandra Velosa',
  correo: 'alejandraV.ciaf.P@univ.edu',
  carrera: 'Ingeniería de Sistemas',
  facultad: 'Ingeniería',
  edad: 23,
  fecha_registro: ISODate('2026-04-10T15:18:00.000Z'),
  activo: true,
  grupos_estudio: [
    'Bases de Datos III',
    'Estructuras de Datos'
  ]
}
```

En consola después: { matchedCount: 1, modifiedCount: 1 }

```
db.Usuarios.updateOne({ nombre: "Alejandra Velosa" }, { $push: { grupos_estudio: "Redes" } })
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

En filtro virtual antes:

	The screenshot shows a MongoDB Compass window displaying a single document from a collection. The document has the following fields: _id: ObjectId('6abd8a415a8792ca04367f6e') - nombre: "Alejandra Velosa" - correo: "alejandraV.ciaf.P@univ.edu" - carrera: "Ingeniería de Sistemas" - facultad: "Ingeniería" - edad: 23 - fecha_registro: ISODate('2026-04-10T15:18:00.000+00:00') 10 de abril de 2026 a las 3:18:00 p. m. UTC - activo: true - grupos_estudio: Array (2) 0 : "Bases de Datos III" 1 : "Estructuras de Datos" The interface includes a search bar at the top with the filter { nombre: "Alejandra Velosa" }, navigation buttons (ADD DATA, BULK, EXPORT DATA, EXPORT CODE), and pagination controls (25 items per page, 1 of 1).
Explicación (1 línea)	Uso \$push porque quiero añadir un valor al arreglo sin reemplazar los que ya existen; con \$set habría borrado los anteriores.

3.3 Una eliminación:

Elemento	Detalle
Pregunta de negocio (en palabras)	La categoría "Idiomas" no tiene ninguna publicación, ¿la eliminamos?
Comando	Consola: <code>db.Categorías.deleteOne({ nombre: "Idiomas" })</code>
Resultado (captura)	En consola antes: <pre>db.Categorías.find({ nombre: "Idiomas" })</pre> <pre>{ _id: ObjectId('6abd8ed95a8792ca04367f79'), nombre: 'Idiomas', descripcion: 'Intercambio de idiomas y grupos de conversación.', icono: 'https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/3898/3898840.png', cantidad_publicaciones: 0, etiquetas: ['Inglés', 'Francés'] }</pre> En consola después: <code>{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }</code> <pre>db.Categorías.deleteOne({ nombre: "Idiomas" })</pre> <pre>{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }</pre> En filtro virtual antes:

	 { nombre: "Idiomas" } Exp      25 1 – 1 of 1 <pre> _id: ObjectId('6abd8ed95a8792ca04367f79') nombre: "Idiomas" descripcion: "Intercambio de idiomas y grupos de conversación." icono: "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/3898/3898840.png" cantidad_publicaciones: 0 etiquetas: Array (2) 0 : "Inglés" 1 : "Francés" </pre> En filtro virtual después:  { nombre: "Idiomas" } Exp  ADD DATA  BULK  EXPORT DATA  EXPORT CODE  25 0 – 0 of 0  No results Try modifying your query to get results.
Explicación (1 línea)	Uso deleteOne porque solo quiero borrar ese documento específico, no toda la colección.

Repositorio de GitHub: <https://github.com/Saraluzp/Foro-universitario-bases-de-datos-3.git>

Rúbrica del Producto U2 (100 puntos = 20 %)

Criterio	Pts	Excelente (100 %)	Aceptable (60 %)	Insuficiente (20 %)
Diseño del documento	25	Documento ejemplo completo y coherente con el caso; mínimo 6 campos con tipos adecuados; usa arreglo; justificación clara y propia.	Diseño funcional pero incompleto (faltan campos, tipos o arreglo) o justificación superficial.	Diseño no corresponde al caso o sin justificación.
Datos de prueba	15	≥ 10 documentos variados que siguen el diseño; captura y conteo.	Menos de 10 o poco variados; algunos no siguen el diseño.	Datos ausentes o inconsistentes con el diseño.
Consultas find	30	Las 4, de los 4 tipos pedidos, cada una con pregunta de negocio, resultado y explicación correctos.	3 correctas, o tipos repetidos, o faltan preguntas/explicaciones.	Menos de 3 correctas o sin relación con el caso.
Update y delete	15	2 updates y 1 delete correctos, con evidencia de antes/después.	Operaciones correctas pero sin evidencia completa.	Faltan operaciones o están mal ejecutadas.
Script y entrega	15	Script ordenado, comentado y ejecutable sin errores; documento claro; subido al repositorio.	Script con errores menores o comentarios incompletos.	Script no ejecuta o no se entrega.

Sustentación oral — jueves 1 de octubre (10 %)

¿Cómo funciona?

1. Cada grupo tiene **5–7 minutos**. Deben llegar con **Compass abierto y conectado** a su cluster de Atlas.
2. Se puede escoger **a cualquier integrante** y se le pide una **consulta nueva** sobre los datos del grupo (por ejemplo: "muéstrenme los que cumplan tal condición, ordenados por tal campo"). Se escribe y ejecuta en vivo.

3. Se pregunta por **una decisión del diseño** (por ejemplo: "¿por qué este campo es un arreglo?", "¿qué pasaría si usaran \$gt en vez de \$gte aquí?").
4. Puede pedirse a otro integrante que modifique o explique una de las consultas entregadas.

Importante

La nota de la sustentación es **individual**: cada integrante responde por sí mismo. No se pedirá nada que no se haya visto en clase, pero sí hay que entenderlo, no solo tenerlo escrito.

Rúbrica de la sustentación (100 puntos = 10 %)

Criterio	Pts	Qué se espera
Ejecución en vivo	40	Escribe y ejecuta correctamente la consulta pedida en el momento, con el filtro y operadores adecuados.
Explicación del diseño	30	Explica con sus palabras por qué el documento está organizado así (campos, tipos, arreglos).
Dominio del producto	30	Explica o modifica una consulta entregada; interpreta el resultado.